BIỆN PHÁP THI CÔNG THỬ KÍN HỆ THỐNG ỐNG GÂN SÓNG

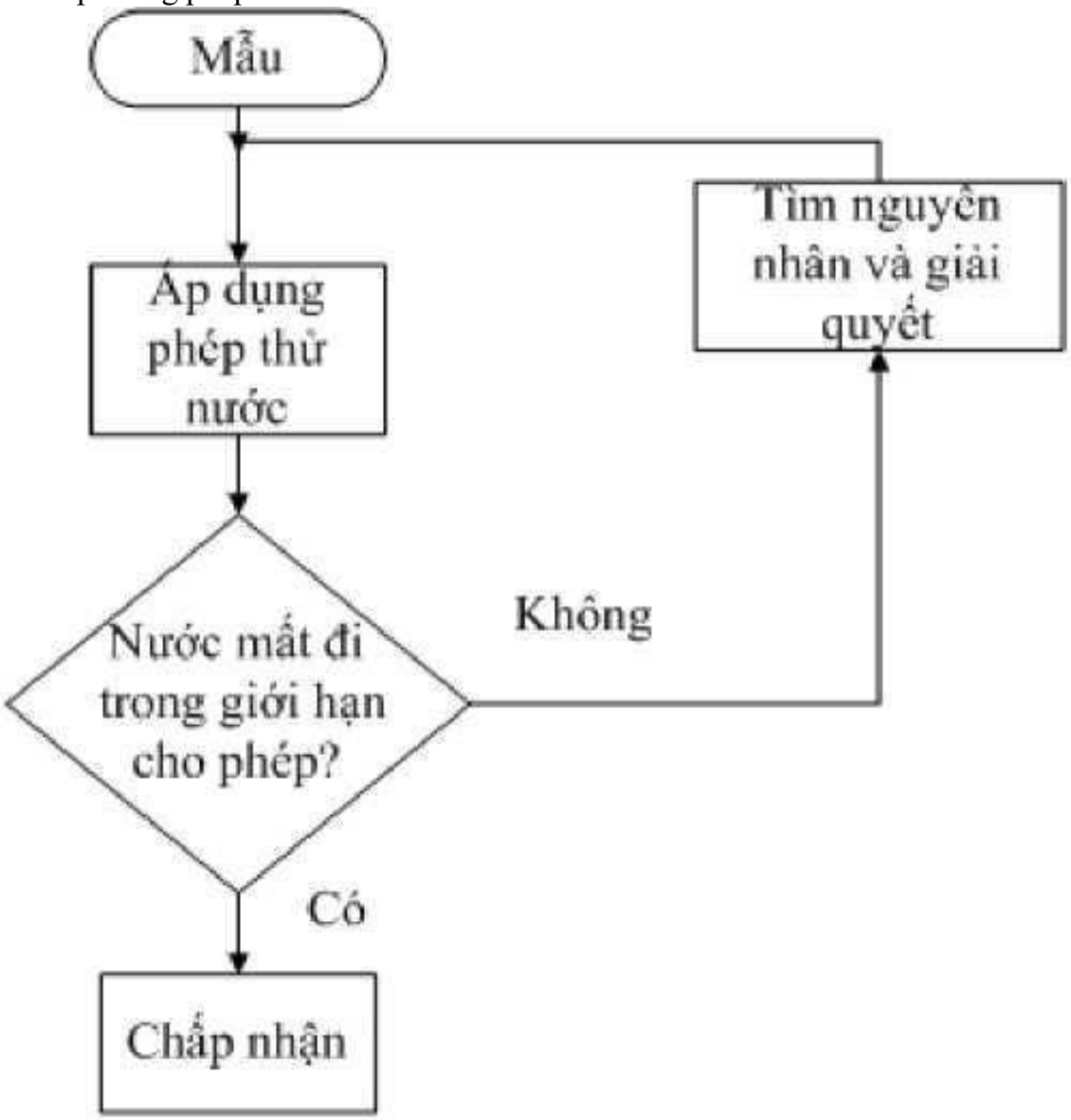
- Biện pháp thi công này áp dụng cho việc thử rò rỉ nước trong đường ống gân sóng 2 lớp tại hiện trường để đảm bảo rằng: tất cả các mối nối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng,… đều không bị rò rỉ nước.

1. Các yêu cầu trước khi thử kín:

- Trước khi thử phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng BHLĐ, dụng cụ và thiết bị thử (đầu bịt thử, thước đo cột nước…).
- Kiểm tra lại các mối nối phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

2. Quá trình thực hiện:

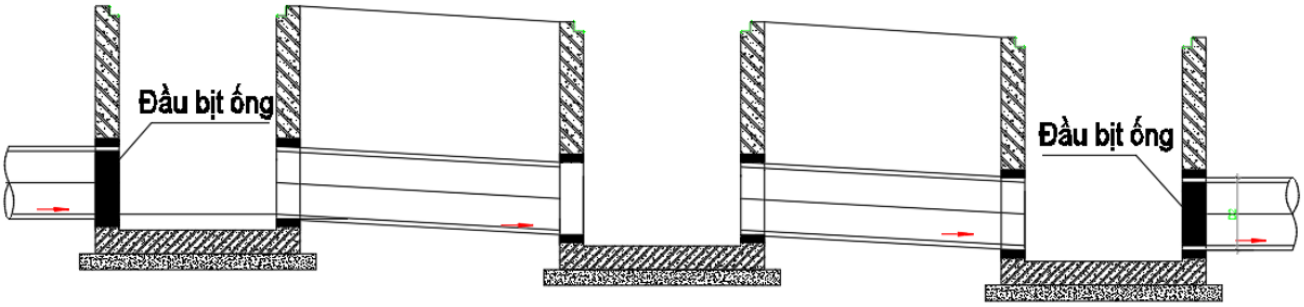
+ Sơ đồ phương pháp thử



- Tiến hành thử nghiệm sau khi tuyến ống ổn định tại vị trí làm việc khoảng 1 giờ.

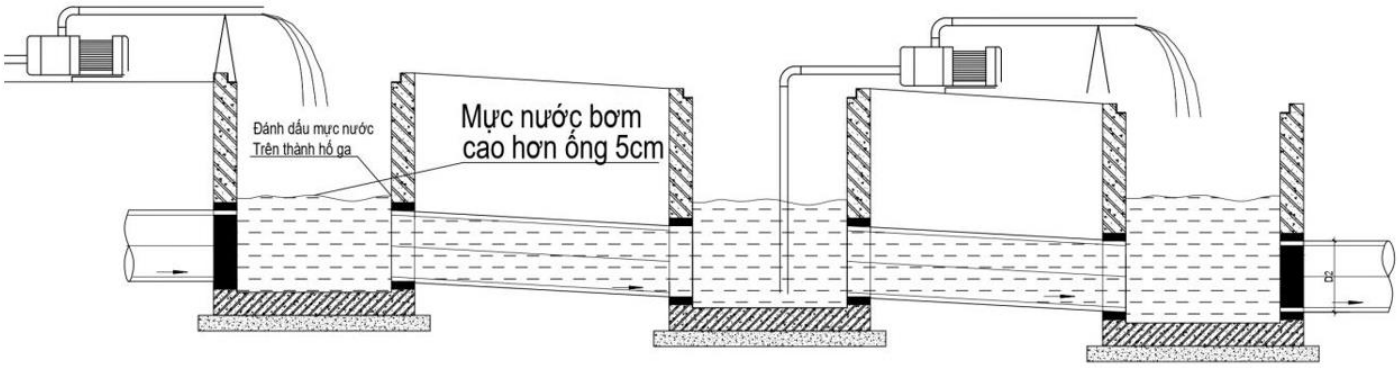
2.1 Thử kín sử dụng hố ga

+ Bước 1:



- Lắp đầu bịt vào 2 đầu tuyến ống.
- Bơm khí vào gioăng làm kín cao su bằng bơm. Lưu ý giữ khoảng cách an toàn khi bơm khí vào gioăng làm kín.

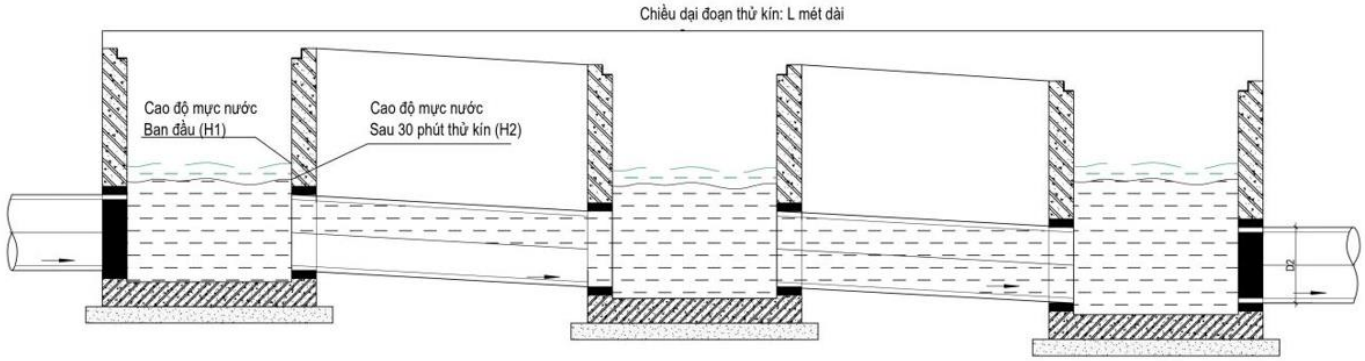
+ Bước 2:



- Đánh dấu chiều cao mực nước cần bơm trên thành hố ga (Chiều cao mực nước cao hơn chiều cao đỉnh ống 50mm).
- Cấp và điền đầu nước vào tuyến ống.

- Khi tuyến ống đầy nước, kiểm tra rò rỉ tất cả các điểm nối ống (với tuyến ống khi chưa chôn lấp) và tại vị trí lắp bích.
- Việc thử chỉ tiến hành khi không phát hiện thấy các điểm rò rỉ khi quan sát bằng mắt thường.
- Bơm nước đầy đến vạch đánh dấu.

+ **Bước 3:**



- Theo dõi mức nước trong bình vạch mức của thiết bị kiểm tra trong vòng 30 phút.
- Sau 30 phút, nếu mực nước tụt xuống không vượt quá lượng nước rò rỉ cho phép cho từng đường kính ống được quy định trong bảng thì thí nghiệm đạt.

Công thức tính toán lượng nước rò rỉ cho phép:

$$(H1-H2) * N * S \leq L * a$$

Trong đó:
- H1: Chiều cao bơm nước bắt đầu thử ống (mm)
- H2: Chiều cao mức nước sau khi thử kín 30 phút (mm)
- N: Số lượng hố ga đoạn thử kín
- S: Diện tích hố ga nước thải (ví dụ 1m x 1m..)
- L: Chiều dài đoạn thử kín (m).
- a: lượng lượng thất thoát cho phép (l/m) – tra bảng 1, 2

2.2. Thử khí không sử dụng hố ga

Tham khảo tài liệu **VH.35TN – Hướng dẫn lắp đặt hệ thống đường ống gân sóng HDPE/PP 2 lớp**

Bảng 1: Lượng nước tổn thất thoát cho phép (KHÔNG sử dụng hố ga)

TT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)	STT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)
1	DN150	0,07	6	DN500	0,24
2	DN200	0,095	7	DN600	0,29
3	DN250	0,12	8	DN800	0,38
4	DN300	0,14	9	DN1000	0,47
5	DN400	0,19			

Bảng 2: Lượng nước tổn thất thoát cho phép (sử dụng hố ga)

TT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)	STT	Cỡ ống	Lượng nước (l/m)
1	DN150	0,10	6	DN500	0,32
2	DN200	0,13	7	DN600	0,38
3	DN250	0,16	8	DN800	0,51
4	DN300	0,19	9	DN1000	0,63
5	DN400	0,26			

3. Hoàn thành:

Sau khi thử rò rỉ, tháo các đầu bịt và các thiết bị thử rò rỉ ra khỏi tuyến ống đã thử.